STM32F103 电子锁 — 易考易错知识点总结

矩阵键盘 / OLED SSD1306 / I2C / PWM 舵机蜂鸣器 / AT24C02

一、GPIO 与矩阵键盘

1.1 引脚模式配置（必背）

- 行线（PA0~PA3）：GPIO_Mode_Out_PP 推挽输出，初始化时全部写高电平
- 列线（PA4~PA7）：GPIO_Mode_IPU 上拉输入，默认高电平
- 为什么行列模式相反？因为要"主动拉低一行，被动读列线"：按下键时行线通过按键把列线也拉低
- 坑：不要把行线配成输入，也不要把列线配成输出！

1.2 扫描原理

1) 先把 4 根行线全部拉高
2) 依次拉低某一根行线（其余保持高）
3) 读 4 根列线电平，哪根变成 0 就说明"当前行 × 当前列"的按键按下了
4) 用二维表 key_value[row][col] 映射到键值 0~9/删除/确认

1.3 消抖与松手检测

- 机械按键按下/释放时有 5~20ms 抖动，检测到变低后 delay_ms(10) 再读一次确认
- 确认后 while(列脚==0); 等待松手，否则长按会连续触发多次
- 开机必须加 500ms 延时：上电瞬间 GPIO 电平不稳定，会被误读成按键，导致开机自动输密码

1.4 算法优化

- 用双层 for 循环代替 12 段 if-else，代码短、易扩展
- row_pin[] 存行线引脚号，col_pin[] 存列线引脚号，key_value[][] 存映射

二、I2C 通信（重中之重）

2.1 I2C 物理层

- 两根线：SCL（时钟）+ SDA（数据），开漏输出，必须接上拉电阻
- 最最最关键：必须接 4.7k~10k 外部上拉到 3.3V！
- STM32 内部上拉约 40kΩ，太弱，I2C 起不来：表现为 OLED 不亮、AT24C02 读不到数据、程序卡死
- 应急方案：GPIO 内部上拉 + I2C 降到 100kHz 能凑合用，但长时间可能丢数据

2.2 I2C 初始化代码要点

- SCL=PB6, SDA=PB7, GPIO 配成 GPIO_Mode_AF_OD（复用开漏），不是推挽！
- 时钟：GPIOB 开 APB2 时钟，I2C1 开 APB1 时钟（注意不是 APB2！）
- I2C_InitType 配置：

```
I2C_ClockSpeed = 100000（100kHz 标准模式）
I2C_Mode = I2C_Mode_I2C
I2C_DutyCycle = I2C_DutyCycle_2
I2C_Ack = I2C_Ack_Enable
I2C_AcknowledgedAddress = 7位地址
```

2.3 I2C 通信时序（主机写一字节）

① 等 BUSY 标志为 0（总线空闲）
② I2C_GenerateSTART 发起始信号
③ 等 SB=1（起始信号发出去了）
④ 发 7位从机地址 + W(0)：OLED=0x78, AT24C02=0xA0
⑤ 等 ADDR=1（从机应答了），必须读 SR1+SR2 清除 ADDR
⑥ 发数据字节，等 TXE=1（数据寄存器空了）

⑦ 等 BTF=1（最后一个字节发完）

⑧ I2C_GenerateSTOP 发停止信号

2.4 从机地址（必背）

设备	7位地址	写地址(W=0)	读地址(R=1)
OLED SSD1306	0x3C	0x78	0x79
AT24C02 EEPROM	0x50	0xA0	0xA1

- 地址 = 7位地址左移1位 + R/W位。0x3C<<1 = 0x78

2.5 I2C 等待必须加超时（程序卡死头号原因）

- 错误写法：while(I2C_GetFlagStatus(I2C1, I2C_FLAG_SB)==RESET);
- 后果：从机不在线/接线错时，SB 永远不置位，整个程序卡死在这一行
- 正确写法：

```
uint32_t to=10000;
while(flag==RESET) if(--to==0) return 错误码;
```

2.6 OLED 写命令 vs 写数据

- I2C 发完从机地址后，还要发一个控制字节：

```
0x00 = 后面跟的是命令（Control byte）
0x40 = 后面跟的是显示数据（GDDRAM）
```

- 坑：命令和数据搞混会导致屏幕乱显

三、OLED SSD1306 驱动

3.1 显存结构

- 分辨率 128×64 像素，分 8 页(page0~page7)，每页 8 行
- 每页 1 字节 = 8 个像素行，bit0=最上面一行，bit7=最下面一行
- 写一个字节到某页某列，就是把那列的 8 个像素点亮灭

3.2 定位光标（必背）

```
0xB0 + page ← 选页(0~7)
0x00 + (col & 0x0F) ← 列地址低4位
0x10 + ((col>>4) & 0x0F) ← 列地址高4位
```

3.3 8×16 字符字模

- 一个字符高 16 像素 = 占 相邻两页
- 前 8 字节写上半页(page)，后 8 字节写下半页(page+1)
- 致命坑：下半页必须写 page+1，不能写 (row+1)*2！

```
正确：page=row*2 上半，page+1 下半
错误：page=row*2 上半，(row+1)*2 下半 → 字符跨到下一行，显示重复
```

3.4 常用初始化命令

```
0xAE 关显示 → 配置 → 0xAF 开显示
0x20,0x02 页寻址模式
0xA1 段重映射（左右翻转）
0xC8 COM反向扫描（上下翻转）
```

0x8D,0x14 开电荷泵（很多模块必须开否则不亮！）

```
0xAF 开显示
```

3.5 字模坑

- P 和 B 长得像：P 下面开口，B 上下都封口
- 字模取模方式：列行式，每列一字节，bit0 在最上

四、定时器 PWM（舵机 + 蜂鸣器）

外设	定时器/引脚	频率	PSC	ARR
舵机 SG90	TIM3_CH3/PB0	50Hz	72	20000
无源蜂鸣器	TIM1_CH1/PA8	可调	71	1e6/freq

4.1 舵机原理

- 72MHz 时钟，PSC=72 → 计数频率变 1MHz（1μs 计一次）
- ARR=20000 → 周期 20000μs = 20ms = 50Hz，舵机标准频率
- 占空比控制角度：0° →500μs，90° →1500μs，180° →2500μs
- CCR = 脉宽μs（因为计数频率1MHz）

4.2 无源蜂鸣器

- 无源蜂鸣器必须给方波才响，直流电平不响！
- PSC=71 → 计数频率 1MHz，ARR = 1000000/freq
- 50% 占空比：CCR = ARR/2
- 按键音 2000Hz/50ms，成功 1500Hz 两短声，错误 500Hz/400ms

五、AT24C02 EEPROM

- 和 OLED 共用 I2C1 总线，地址不同不冲突
- 写地址 0xA0，读地址 0xA1
- 写流程：START → 0xA0 → 片内地址 → 数据 → STOP
- 写一个字节后必须 delay_ms(5) 等内部擦写完成，否则下一次写会失败
- 用 0xAA 标记位判断首次上电：没写过就初始化默认密码 1234
- 读失败返回 0xFF，不能死等 ACK

六、其他易错点

- CPU 耗时：72MHz 下 1 个机器周期 ≈ 0.014μs，for 空转一次约几 μs，延时要循环几千次才到 ms 级
- 中文编码：Keil 在中文 Windows 下按 GBK(代码页936) 解析源文件，UTF-8 保存中文会变问号
- LED：PC13 板载灯，低电平点亮
- 状态机：switch-case 枚举状态，不要 if-else 面条
- 锁定30秒：for(sec=30;sec>0;sec--){显示;delay_ms(1000);} 阻塞延时，期间按键无效正好满足要求
- 管理员改密：输入界面按 S9(数字8)→输旧密码→输新密码→再确认→存EEPROM
- I2C 引脚复用：PB6=I2C1_SCL，PB7=I2C1_SDA，不要搞错成 I2C2